

薪火 · AI 导师系统

ISBG 2026 TS-Force AI 创新大赛 · 项目会议材料

2026年7月24日 | 版本 V2.0 | 中科创达 ThunderSoft

用 AI 让每一个新人都被“看见”

一、目标对齐

1.1 一句话说清

我们要做：一套 AI 驱动的「师傅带徒」培养平台

解决谁的什么问题：软件企业新人培养中，师傅精力有限、知识碎片化、效果不可量化的痛点

给谁用：公司管理员（管理课程库+审核）→ 师傅（定制计划+批改检测）→ 新人徒弟（学+测+刷）

1.2 成功长什么样

比赛评分标准 + 我们的对应策略：

评分维度	占比	评委看什么	我们的策略
实用性	30%	业务关联性、可拓展性	解决“师傅带新人”真实痛点；三角色闭环；可拓展到任意项目/岗位
复杂度	30%	技术难度、AI能力深度	5个AI智能体 + RAG检索 + 本地中文向量库 + 自适应学习建模 + 多租户SaaS地基 + 数据库自净化引擎

完整性	30%	作品完成度、 演示流畅	32张表+60+API+PyQt5桌面应用+全流程闭环+演示模式 (无Key可跑)
团队分工	10%	分工合理性	模块化架构, 5个Agent独立 + 前后端分离 + 技术文档齐全

我们凭什么赢：别人做一个功能，我们做一套闭环系统。别人调一个API，我们用5个Agent协同+自净化引擎。别人做网页演示，我们是双击即用的桌面应用。别人讲概念，我们开箱就能演示完整流程。

二、范围对齐

2.1 MVP 现状：已实现 90%

模块	已完成	状态
数据库	32张表 + company_id 数据隔离 + SaaS 地基	完成
认证系统	三角色(admin/master/apprentice) + 审核流程 + 注册双模式 + 密码哈希	完成
5个AI智能体	Refiner(精炼) / Assessor(测评) / Planner(计划) / Tutor(陪练) / Reviewer(复习)	完成
师傅端	投喂资料(本地+URL) → AI精炼 → 自净化 → 知识库 → 定制计划 → Quiz评分 → 学情看板	完成
徒弟端	摸底考试 → 学习计划 → PDF讲义 → 复习 → 错题本 → 同门战况 → Quiz检测(可重考)	完成
管理员端	审核注册 → 课程库CRUD → 用户管理 → 部门管理 → 师徒重绑 → 操作日志	完成
课程库	管理员建课程 → 师傅勾选定制培养计划 → 徒弟按序学习	完成
交流圈	发帖 / 评论(弹窗) / 点赞 / 公司隔离	完成
进度排名	公司/部门/同门 三层次排名视图	完成
通知系统	站内通知 + 未读计数 + 全部已读	完成
桌面应用	PyQt5 独立窗口 + TS图标 + 一键双击即用	完成
RAG检索	本地中文嵌入 + 向量库 + 知识检索增强生成	完成
演示模式	无 API Key 自动兜底, 保证开箱即可演示完整流程	完成
数据库自净化	6种污染自动检测+清理（溯源/陈旧/矛盾/重复/低质/幻觉回灌）+ 评测门禁防误删	完成

2.1.1 核心亮点：数据库自净化引擎

知识库不只是「建完就不管」，而是持续自我净化。

师傅投喂资料 → Refiner AI 精炼 → 自净化引擎自动检测6类污染 → 干净知识库。

精炼后自动触发净化，管理员也可在后台手动触发。

污染类型	检测方式	处理策略	自动化
溯源失效	检查 chunk 引用的源文件是否可访问	自动降权标记	全自动
陈旧知识	对比向量库与 SQLite 表的记录一致性	标记待复核	全自动
矛盾知识	向量近邻 + LLM 语义冲突判定	自动聚类 + 高风险交 Owner 一审	低风险自动 / 高风险人工
近重复	余弦相似度 (阈值 0.95)	自动合并，保留高质量版本	全自动
低质噪声	可信度 x 新鲜度 x 有用性 三维评分	自动降权 + 零检索衰减	全自动
幻觉回灌	追溯低分评估 → 对应污染 chunk	降权标记 + 清理建议	全自动

评测门禁 (Eval Guardian)：任何删除/合并操作前先验证，过度净化自动回滚。确保「越净化越准」而非「越净化越废」。

人力压缩：能自动的全自动，仅高风险的矛盾项才让 Owner 点一次确认，把人力从「逐条审计」降到「一审异常」。

2.2 剩余 P0（比赛前必须完成）

P0 项	工作量	影响
P0 Quiz AI 评分接入真实 LLM（当前简易算法）	~30分钟	复杂度得分关键
P0 通知自动触发（注册→管理员 / 提交检测→师傅）	~20分钟	完整闭环
P0 密码重置功能（基础安全）	~20分钟	完整性
P0 管理员下钻明细（点新人看完整培养数据）	~30分钟	实用性

预计 P0 总工时：~2小时。比赛前全部搞定。

2.3 这次不做什么

明确 SCOPE CUT（防返工）：

- X 不自己训练大模型——用 API 调用（DeepSeek / 通义千问）

- X 不做手机 App——本期只交付 Windows 桌面应用
- X 不做平台超级管理员（多公司开通）——留待后续
- X 不做计费/订阅系统
- X 不做企微/钉钉/飞书真实推送（留 Webhook 接口占位）
- X 不做附件上传（交流圈发帖暂不支持图片/文件）
- X 不做 Redis/MySQL 等外部中间件——全部 SQLite 内置
- X 不做 CI/CD、不做 Docker 部署——当前阶段只交付 exe

2.4 P1（可选、做了加分）

P1 项	工作量
P1 登录失败自动锁定（5次/10分钟）	15分钟
P1 注册时部门选择（从公司部门列表下拉）	10分钟
P1 异常预警列表（长期无进度/多次不通过）	20分钟
P1 排名综合算法（完成率x权重+均分x权重）	15分钟
P1 SMTP 邮件通知（基础实现）	20分钟
P1 管理员操作日志前端展示	15分钟

三、技术路线对齐

3.1 大模型策略：API 调用，绝不自己训练

决策	理由
[采用] API 调用	比赛场景下快且稳。零训练成本、零 GPU 需求。DeepSeek API 性价比高、中文能力强。
[采用] 多 Provider 兼容	一键切换 DeepSeek / 通义千问 / OpenAI / 本地 Ollama。 .env 改一行即可。
[采用] 无 Key 演示模式	当没有 API Key 时自动用内置 mock 回答，保证比赛现场网络不稳定也能完整演示。
[否定] 不自训练	不微调、不 LoRA、不 RAG 之外的知识注入。只做 Prompt Engineering + RAG 检索增强。

架构：5个 Agent 共享同一 LLM Client → 各自独立的 System Prompt → 结构化输出（JSON 鲁棒解析）→ 各司其职。

知识增强：嵌入模型（fastembed + jina-embeddings-v2-small-zh，本地中文）→ 向量库（余弦检索）→ RAG 上下文注入 Prompt → LLM 生成精准回答。

知识治理：自净化引擎持续检测6类污染 → 评测门禁防误删 → 越用越干净。

3.2 技术栈总览

层级	选择	为什么
后端框架	Python FastAPI	异步高性能、文档自动生成、Python 生态丰富
前端	PyQt5 桌面应用	原生 Windows 窗口、双击即用、无需浏览器
数据库	SQLite（文件型）	零部署、零配置、与 exe 一体分发
LLM 调用	OpenAI 兼容 SDK	一套代码适配所有 Provider
嵌入模型	fastembed + jina-v2-small-zh	本地运行、无需 GPU、中文最优
向量检索	自研（余弦 + pickle）	零外部依赖、中小规模够用
知识净化	自研 SelfPurifier	6种污染检测 + 评测门禁，人力仅审高风险项
PDF 生成	reportlab + fpdf2 降级	灵活排版 + 无需额外运行环境
网页抓取	trafilatura	自动抽取博客正文
打包分发	PyInstaller onefile	单个 exe、双击即跑

3.3 项目结构

TSForce_MentorAI/	
├── run.py / run_exe.py	# 启动入口
├── requirements.txt	# 依赖
├── .env.example	# LLM 配置模板
├── backend/	
│ ├── main.py	# FastAPI + 60+ API 端点
│ ├── config.py	# 多 Provider 配置
│ ├── db.py	# 32 张表 + company_id 隔离
│ ├── auth.py	# 三角色认证 + 审核
│ ├── llm.py	# OpenAI 兼容 + 演示模式
│ ├── embeddings.py	# 本地中文嵌入
│ ├── vectorstore.py	# 轻量向量检索
│ ├── ingest.py	# 资料摄取（本地 + URL）
│ └── self_purifier.py	# [NEW] 数据库自净化引擎

		pdf_gen.py	# PDF 讲义生成
		schemas.py	# Pydantic 模型
		agents/	
			refiner.py # 精炼 Agent
			assessor.py # 测评 Agent
			planner.py # 计划 Agent
			tutor.py # 陪练 Agent (RAG)
			reviewer.py # 复习 Agent
		data/sample_kb/	# 示例知识库
		frontend/index.html	# Web 版 SPA (备选)
		desktop_app.py	# PyQt5 桌面主程序

3.4 数据模型核心关系

companies (公司)
├── users (三角色: admin/master/apprentice)
│ ├── knowledge_bases → dimensions → knowledge_points
│ ├── courses (公共课程库)
│ ├── quizzes (检测记录, ai_score → master_score 终评)
│ └── plans → plan_items (培养计划)
├── departments (部门)
├── company_posts → post_comments / post_likes (交流圈)
├── notifications (站内通知)
└── daily_progress (每日进度判定)
所有业务表带 company_id, 实现多租户 SaaS 数据隔离
[知识闭环] 投喂 → Refiner精炼 → SelfPurifier自净化 → 干净知识库
六种污染自动检测: 溯源失效/陈旧/矛盾/重复/低质/幻觉回灌

3.5 知识闭环流程 (投喂→精炼→净化)

阶段	模块	说明	触发
① 资料摄取	ingest.py	本地文件/URL → 文本 → 切片 → 嵌入向量	师傅手动投喂
② AI 精炼	refiner.py	资料 → LLM 自动抽取知识维度+考点树	师傅点击"AI精炼"
③ 自动净化	self_purifier.py	6种污染检测 → 自动清理/降权/合并 → 生成报告	精炼后自动触发 / 管理员手动触发
④ 评测门禁	self_purifier.py	净化后验证, 过度净化自动回滚	每次净化后自动

四、附录：预置账号 & 演示流程

4.1 预置账号

角色	用户名	密码	用途
管理员	ts_admin	admin123	审核注册、管课程库、看全公司进度
师傅	ts_master	master123	投喂资料、定制计划、批改检测
徒弟	ts_apprentice	appr123	摸底考试、学习、提交检测

4.2 演示流程（≤3分钟）

1. 登录 admin → 审核页面 → 查看课程库
2. 登录 master → 投喂示例资料 → AI 精炼生成知识维度
3. 从课程库为徒弟定制培养计划
4. 登录 apprentice → 接受摸底考试 → AI 出题+批改+定级
5. 查看学习计划 → 下载 PDF 讲义到桌面
6. AI 陪练答疑（RAG 知识库检索）
7. 提交检测 → AI 初评 → 师傅改分(终评)
8. 查看进度排名（公司/部门/同门）
9. 交流圈发帖/评论/点赞

4.3 启动方式

双击桌面 **薪火 AI导师系统.exe** → 自动弹出登录窗口 → 选择角色登录。
首次启动会下载嵌入模型（~200MB，仅一次）。
无法启动时删除 `%APPDATA%/TSForce_MentorAI/mentor.db` 后重试。